CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le triangle inscrit de périmètre maximal

Énoncé

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie III. On considère $P(a, b, c) = \|b-a\| + \|c-b\| + \|a-c\|$ sur M^3.

1. Montrer que M est compact et que P atteint un maximum sur M^3 en un triplet (a, b, c).
2. a) Soit $(p, q) \in M^2$ avec $\|p-q\| = \delta := \max_{x,y\in M} \|x-y\|$. Montrer qu'il existe $r \in M$ hors du segment $[p, q]$, puis que $P(p, q, r) > 2\delta$.
   b) En déduire que les points a, b, c sont deux à deux distincts.
3. Montrer que (a, b, c) vérifie la loi de la réflexion en chacun des trois points.
4. Conclure : K possède une trajectoire périodique de billard à trois rebonds.
5. Exemple. Pour le disque unité, déterminer le triangle inscrit de périmètre maximal et vérifier directement la loi de la réflexion.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- M est le bord de K : $M \subset K$, et K est convexe.

Ce qu'on te demande. Le triplet qui maximise le périmètre est une trajectoire de billard.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Compacité et maximum

$M = \varphi^{-1}(\{0\})$ est fermé (φ continue), et $M \subset K$ borné : M est un fermé borné de $\mathbb{R}^2$, donc compact. M^3 est compact (produit de compacts) et non vide. P est continue sur $(\mathbb{R}^2)^3$ (somme de normes de différences). Elle atteint donc son maximum en un triplet $(a, b, c) \in M^3$.

Question 8

Étape 1. a) Un triangle meilleur que tout triangle aplati

δ existe et est atteint en (p, q) ($(x, y) \mapsto \|x - y\|$ est continue sur le compact M^2), et $\delta > 0$ (M a au moins deux points, sinon K serait un point).

Si $M \subset [p, q]$, alors K — qui est l'enveloppe convexe de son bord pour un compact convexe du plan — serait inclus dans $[p, q]$, donc dans une droite : exclu par l'énoncé. Il existe donc $r \in M \setminus [p, q]$. Par le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, $r \notin [p, q]$ donne $\|p - q\| < \|p - r\| + \|r - q\|$, d'où

$$P(p, q, r) = \|q - p\| + \|r - q\| + \|p - r\| > 2\|q - p\|$$

$$= 2\delta.$$

Étape 2. b) Les trois points sont distincts

Si $a = b$: $P(a, b, c) = 0 + \|c - a\| + \|a - c\| = 2\|c - a\| \leqslant 2\delta < P(p, q, r)$, ce qui contredit la maximalité de $P(a, b, c)$. De même $b \neq c$ et $c \neq a$.

$a,\ b,\ c$ sont deux à deux distincts.

On peut donc utiliser la différentielle de P de la question 3 au point (a, b, c).

Question 9

Étape 1. La loi de la réflexion en a

Soit $u \in T_a M$: $u = \gamma'(0)$ pour une courbe γ tracée sur M avec $\gamma(0) = a$. La courbe $\Gamma(t) = (\gamma(t), b, c)$ est tracée sur M^3, avec $\Gamma(0) = (a, b, c)$ et $\Gamma'(0) = (u, 0, 0)$. Quitte à réduire ε, $\gamma(t)$ reste distinct de b et de c (continuité), donc Γ reste dans l'ouvert où P est $\mathcal{C}^1$. Par la question 5 appliquée à $N = M^3$ et au maximum (a, b, c) :

$$0 = D_{(a,b,c)} P(u, 0, 0)$$

$$= -\left\langle \frac{b - a}{\|b - a\|} + \frac{c - a}{\|c - a\|},\, u \right\rangle$$

(formule de la question 3). C'est exactement la loi de la réflexion en a :

$$\forall u \in T_a M, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle.$$

Le même raisonnement avec $(a, \gamma(t), c)$ puis $(a, b, \gamma(t))$ donne la loi en b et en c.

Question 10

Étape 1. Conclusion

$a, b, c \in M \subset K$ et K est convexe : les segments $[a,b]$, $[b,c]$, $[c,a]$ sont inclus dans K. La boule part de a, va en ligne droite jusqu'à b, rebondit selon la loi de la réflexion, va jusqu'à c, rebondit, revient en a, rebondit et recommence :

K possède une trajectoire périodique de billard à trois rebonds.

En maximisant de même le périmètre des polygones inscrits à n sommets, on obtient une trajectoire périodique à n rebonds pour tout $n \geqslant 2$ (pour $n = 2$, c'est un diamètre parcouru dans les deux sens).

Question 11

Étape 1. Le disque

Sur le cercle unité, une corde qui sous-tend un arc d'angle $\theta \in [0, 2\pi]$ mesure $2\sin\frac{\theta}{2}$. Si les trois points découpent le cercle en arcs d'angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \geqslant 0$ de somme 2π :

$$P = 2\Big(\sin\frac{\theta_1}{2} + \sin\frac{\theta_2}{2} + \sin\frac{\theta_3}{2}\Big).$$

sin est concave sur $[0, \pi]$, donc par l'inégalité de Jensen :

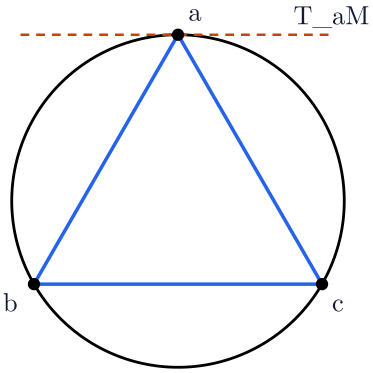
$$\frac{1}{3}\sum_k \sin\frac{\theta_k}{2} \leqslant \sin\Big(\frac{1}{3}\sum_k \frac{\theta_k}{2}\Big) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

avec égalité si et seulement si $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \frac{2\pi}{3}$ (stricte concavité). Le maximum est $P = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$, atteint par les **triangles équilatéraux** inscrits.

Loi de la réflexion en $a = (0,1)$ avec $b = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, $c = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$: $T_a M = \mathrm{Vect}(1,0)$, $\|b-a\| = \|c-a\| = \sqrt{3}$, et

$$\left\langle \frac{b-a}{\sqrt{3}}, (1,0) \right\rangle = -\frac{1}{2},$$

$$-\left\langle \frac{c-a}{\sqrt{3}}, (1,0) \right\rangle = -\frac{1}{2}. \checkmark$$



Le triangle équilatéral inscrit dans le cercle : en a, les côtés $[a,b]$ et $[a,c]$ font le même angle $(60°)$ avec la tangente.

Le piège

Oublier de prouver que les trois points du maximum sont distincts : sans cela, P n'est pas différentiable au point de maximum et la question 5 ne s'applique pas.

La méthode

Pour prouver l'existence d'une configuration « équilibrée » : la voir comme un point critique d'une fonctionnelle (ici le périmètre), et obtenir ce point critique comme un maximum sur un compact.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction continue sur un compact.** Une fonction continue sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. Un produit fini de compacts est compact, une partie fermée d'un compact est compacte.
- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.** Dans $\mathbb{R}^2$ euclidien : $\|x-z\| \leqslant \|x-y\| + \|y-z\|$, avec égalité si et seulement si $y \in [x,z]$.